

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理 Continuous Renal Replacement Therapy ; CRRT				
編號	A31000-Q03-W-B20	制定者	MI 賴美玉	公布日期	100 年 08 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 2.9 版/8 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解連續性腎臟替代療法的護理，能於臨床上觀察及評估有無合併症之發生，瞭解護理中可能發生之問題，具有適切之照護及解決能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

- (一) 連續性腎臟替代療法定義：是血液淨化治療的一種，與傳統透析差異是把治療時間延長到 24 小時或甚至 24 小時以上，以達到治療的目標（例如清除尿毒素、溶質、水份、肝毒素或離子及維持血中酸鹼平衡等）。
- (二) 連續性腎臟替代療法原理：連續 24 小時以擴散(Diffusion)、對流(Convection)原理來幫助病人排除體內多餘的水份、代謝廢物毒素以及矯正酸鹼不平衡，一般常使用在加護病房有急性腎衰竭合併多重器官衰竭、敗血性休克及嚴重水腫之病人。一般較常見：連續性動靜脈血液過濾術(Continuous arteriovenous hemofiltration; CAVH)，連續性靜靜脈血液過濾術(Continuous venovenous hemofiltration; CVVH)，連續性動靜脈血液透析術(Continuous arteriovenous hemodialysis; CAVHD)，連續性靜靜脈血液透析術(Continuous venous-venous hemodialysis; CVVHD)，連續性靜靜脈血液透析過濾術(Continuous venous-venous Hemodiafiltration; CVVHDF)及利用體外循環膜性血氧化裝置的幫浦來執行 CRRT：CVVH-ECMO。
- (三) 適應症

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B20	版本	第 2.9 版	頁碼/總頁數	2/8

- 1.非阻塞性的寡尿。
- 2.嚴重的代謝性酸中毒($\text{pH}<7.1$)。
- 3.高氮血症($\text{BUN}>100\text{mg/dL}$)，高血鉀症($\text{K}>6.5\text{mEq/L}$)或快速上升的血鉀。
- 4.尿毒症相關的器官功能不良（心包膜炎、腦病變、神經病變或骨髓病變）。
- 5.進行性或嚴重的血鈉異常（ $\text{Na}>160$ 或 $<115\text{meq/L}$ ）。
- 6.體溫過高（體溫 $>39.5^{\circ}\text{C}$ ）。
- 7.臨床上明顯的器官水腫（尤其肺水腫）。
- 8.可透析的藥物過量或中毒。
- 9.凝血功能障礙需要大量輸血的病人合併有肺水腫或急性呼吸窘迫症。
- 10.肝衰竭。
- 11.心臟衰竭。

（四）連續性腎臟替代療法護理

1.護理評估：

- (1)每小時記錄生命徵象並觀察有無出現連續性腎臟替代療法合併症，即時處理；每兩小時記錄血液迴路管組情況，評估 AK 有無凝固情形。
- (2)每班觀察並記錄透析導管傷口情形，有無紅、腫、熱、痛等狀況，每天以無菌技術消毒傷口。
- (3)每天測量體重，以確認脫水程度。

2.透析導管護理：

- (1)透析導管使用前先以優碘及酒精棉棒消毒接頭，再用空針回抽原留置導管內的抗凝血劑 Heparin 及血液，並檢查管路通暢性，抽出血液禁止再注入病人體內，並使用另一空針抽取生理食鹽水沖淨管路。
- (2)若治療後或暫停治療時，應使用生理食鹽水沖淨管路後，再以純肝素注入導管內留置（依導管尺寸抽取所需之肝素量），以確保導管通暢避免血液凝集阻塞導管。

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B20	版本	第 2.9 版	頁碼/總頁數	3/8

(五) 連續性腎臟替代療法之合併症

1. 出血：通常僅發生於已有血液疾病之病人身上，使得出血難以控制。
2. 凝固：因血流太慢、血液黏稠度太高或抗凝劑使用不正確。
3. 低血壓：常因脫水太多導致，應確實計算及控制體液之平衡。
4. 失溫。
5. 水份及電解質不平衡：常因補充液所含電解質與濾出液電解質無法平衡所致。
6. 通路脫落：小心審視所有接頭，防止滲血及脫落。

(六) 連續性腎臟替代療法護理

針對連續性腎臟替代療法護理重點將以透析前、中、後的方式分述如下：

1. 透析前的護理：

對行連續性腎臟替代療法治療的病人，由醫師向家屬解釋連續性腎臟替代療法治療的重要性、原理和透析過程，使家屬對透析有較深入的瞭解，取得合作，並填寫透析治療同意書。連續性腎臟替代療法治療前須先測量病人血壓、體溫、脈搏、呼吸和體重，並協助醫師置入透析導管，完成後即開始準備連續性腎臟替代療法之機器，檢查透析器，然後裝置好透析器、管路及透析液。

2. 透析中的護理：

需建立血液透析的血管通路，並適當固定。並將監測器啟動，每小時須紀錄檢查，並定時監測生命徵象，觀察有無合併症發生，如空氣栓塞、血液凝塊、過度超過濾或不足、血液外滲等。

3. 透析後的護理：

結束前應以夾子夾住管路，以防止空氣栓塞；管路中血液儘量流回病人體內，避免造成貧血，若管路內血塊過多，則不宜流回，以避免造成栓塞。透析導管須以無菌消毒且密封，以防止感染。行連續性腎臟替代療法治療後數小時，應密切觀察有無產生治療後副作用，如：低血壓、噁心、虛弱、嘔吐、頭暈或肌肉痙攣等情形。監測並記錄生命徵象及體重，並與透析前比較，血壓與體重在液體移除後應會降低，過度的低血壓可能需要生理鹽水補充靜脈容積，若體溫

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B20	版本	第 2.9 版	頁碼/總頁數	4/8

過度升高，懷疑有敗血症時應抽血作血液培養。由於透析時需要注射肝素，延長凝血時間及增加出血的危險，故在透析後 4-6 小時應避免所有的侵入性程序，且在透析時及透析後 1 小時應持續監測有無出血徵象。上述護理重點都是臨床上必須熟悉的，而若將上述內容整理分析後的護理要項不外乎是以下六點，掌握以下原則，即能掌握到行連續性腎臟替代療法治療病人之照顧重點，分述如下：

- (1) 行連續性腎臟替代療法治療的病人多為重症病例，常伴隨凝血功能障礙，因在治療過程中常使用抗凝血劑，故應密切觀察病人的出血傾向及過濾器有無血塊堵塞現象。
- (2) 連續性腎臟替代療法治療需有充足的血流量作為體外循環，在血管選擇方面多採取股靜脈、頸內靜脈留置雙腔導管作為血管通路，若病人的抵抗力低，易產生感染，故要做好留置管護理，防止管道堵塞及感染。
- (3) 監測病人的生命徵象（尤以血壓最重要）、體液循環、中心靜脈壓、血氧等變化，出現異常情況應即時處理。
- (4) 監測輸出入量的記錄及計算（如輸入量：口服、點滴、補充液，輸出量：尿液、濾出液、其他無感水份流失等）。
- (5) 監測尿素、電解質及酸鹼平衡。
- (6) 行連續性腎臟替代療法治療所需的置換液與補充液，是根據病人的體重來調整補充液流速(35 ml/kg/h)；在配製透析液過程中，應注意透析液的每個環節應遵守無菌技術操作，減少致熱反應的產生。

（七）腎臟功能恢復停止透析的要點是 A.需要急性透析的原因消失（高血鉀、代謝性酸中毒、水分過多等）；B 每日總尿量多於 400 毫升，並保持乾體重；C.透析間(interdialysis)尿素氮的上升小於之前相同時間的變動。

（八）連續性腎臟替代療法護理注意事項

1. 透析液溫度設定在 37°C，避免失溫造成心律不整，必要時使用烤燈或溫毯為病人保暖，需密切監測病人體溫變化。

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B20	版本	第 2.9 版	頁碼/總頁數	5/8

- 2.必要時依醫囑予以約束，適當約束置入透析導管側之肢體，以防止管路移位與扭折，若是躁動病人應小心自拔管路。
- 3.如果血液不順，檢查是否因病人躁動使透析導管扭折到或血液迴路管中血液凝固造成血塊，應盡速處理，以免管路內大量血塊形成，造成管路阻塞。
- 4.靜脈壓力（回輸壓）：+50mmHg~+250mmHg，若靜脈壓大於正壓上限，可能是回輸導管內有凝血，或偏移原本靜脈血管位置，應重新調整管路位置，按鬆開管路夾鍵。
- 5.監測動脈壓（輸入壓）正常範圍：-50mmHg~-150mmHg，若動脈壓力超出負壓下限，可能是因輸入管被夾住或折到，排除障礙後轉動動脈端之 3Way 以 N/S Flush。
- 6.若出現漏血警報，先清潔血液滲漏偵測器或廢液管線，後重放廢液管線，再按『忽略』鍵，若疑為過濾膜有滲漏人工腎臟(AK)破裂，先按『停止』鍵後必須盡快更換整套管路。
- 7.發生血液中有空氣的可能原因為管路分離、連接有滲漏、沒有充分預充套組、回輸管並未安裝到氣泡偵測器，處理步驟為按『向上』箭頭，調整壓力為負壓(0~-150mmHg)，按『鬆開管路夾』，若排氣室太低，請按『調整排氣室』鍵。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B20	版本	第 2.9 版	頁碼/總頁數	6/8

六、參考資料

- (一) 王怡婷、陳美玲、林志豪 (2025) •改良式連續性腎臟替代療法專業護理對重症病人治療成效之影響•《護理學雜誌》，72 (1)，45-54.[https://doi.org/10.6224/JN.202502_72\(1\).06](https://doi.org/10.6224/JN.202502_72(1).06)
- (二) Zhou, Y., Jin, X., Lv, Y., Wang, L., Xu, J., & Chen, J. (2025). Comparative evaluation of continuous renal replacement therapy and intermittent hemodialysis in acute kidney injury patients. *Medicine*, 104(10), e41234.<https://doi.org/10.1097/ MD.00000000000041234>
- (三) Chen, Y., Zhou, X., Wang, Y., & Li, H. (2025). Clinical outcomes of extracorporeal membrane oxygenation combined with continuous renal replacement therapy: A systematic review. *BMC Anesthesiology*, 25, 142.<https://doi.org/10.1186/s12871-025-03442-y>
- (四) Seymour, C. W., Rosengart, M. R., & Angus, D. C. (2024).Antimicrobial dosing considerations during continuous renal replacement therapy. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 19(2), 245-256.<https://doi.org/10.2215/CJN.0000000000000456>
- (五) Prowle, J. R., Liu, Y. L., Licari, E., Bagshaw, S. M., & Bellomo, R. (2022). Oliguria as predictive biomarker of acute kidney injury recovery. *Critical Care*, 26, 172. <https://doi.org/10.1186/s13054-022-04051-3>

七、附件

(略)

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B20	版本	第 2.9 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.31	1.0	新制定	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	1.1	1.醫護部改護理部 2.說明內容部份修辭	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	2.1	說明內容部份更新	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	2.2	1.第三項說明內容部份刪修 2.更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	2.3	1. 新增參考文獻資料於內文中。 2. 修改 CRRT 之適應症。 3. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	2.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 1(2)刪除贅字。 3. 第三項第九目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	2.5	第三項第四、五目說明內容文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	連續性腎臟替代療法護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B20	版本	第 2.9 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	2.6	1. 更新第六項參考資料。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	2.7	修正第三項第四目說明內容文字修訂。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	2.8	第二項刪除（含中興分院）	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。
115.04.07	2.9	更新第六項參考資料。	115 年 02 月 05 日照護標準組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。